

Ekvivalent ifodalar — factoring

Bu darsda siz algebraik ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratish (factoring) va qavs ochish usullarini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Umumiy ko'paytuvchini chiqarish

- Har bir haddagi ENG KATTA umumiy ko'paytuvchini (GCF) toping va uni qavsdan tashqariga chiqaring.
- Masalan, $6x^2+9x$ da umumiy ko'paytuvchi $3x$: natija $3x(2x+3)$.
- Bu — har qanday factoring masalasining BIRINCHI qadami bo'lishi kerak.

FOIL va qavs ochish

- FOIL — ikki binomni ko'paytirishda: First, Outer, Inner, Last hadlarni alohida ko'paytirib qo'shish usuli.
- $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$ — bu FOIL ning umumiy formulasi.
- Factoring — bu FOIL ning TESKARI jarayoni: ko'paytmadan qavslarga qaytish.

Kvadrat farqi, to'la kvadrat

- Kvadrat farqi formulasi: $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$ — bu formula tez tanilishi va qo'llanilishi kerak.
- To'la kvadrat formulalari: $a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2 = (a-b)^2$.
- Bu maxsus formulalarni tanish — murakkab ifodalarni tezda ajratishga yordam beradi.

Eslatma: kvadrat farqi va to'la kvadrat formulalarini YODLAB olish SAT'da katta vaqt tejaydi, har safar qaytadan hisoblash shart emas.

Trinomiallarni ajratish

- x^2+bx+c shaklidagi trinomial uchun, ko'paytmasi 'c', yig'indisi 'b' bo'lgan ikki son qidiriladi.
- Topilgan ikki son (m, n) bilan trinomial $(x+m)(x+n)$ shaklida ajratiladi.
- Agar bosh koeffitsient (a) 1 dan farq qilsa (ax^2+bx+c), qo'shimcha 'ac' usuli yoki guruhlash kerak bo'ladi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Umumiy ko'paytuvchini to'g'ri chiqaradi
- FOIL usuli bilan qavslarni ochadi
- Kvadrat farqi va trinomiallarni ajratadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $x^2 + 7x + 12$ ifodasini ko'paytuvchilarga ajratib yozing.

Yechim qadamlari:

- Ko'paytmasi 12, yig'indisi 7 bo'lgan ikki son qidiramiz: 3 va 4 ($3 \times 4 = 12$, $3 + 4 = 7$).
- Demak ifoda $(x+3)(x+4)$ shaklida ajratiladi.
- Tekshirish: FOIL bilan ochsak, $x^2+4x+3x+12 = x^2+7x+12$. To'g'ri.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta factoring masalasini birgalikda yechish
- Kvadrat farqi va to'la kvadrat formulalarini tez tanish mashqi
- Trinomiallarni ajratishda mos ikki sonni topish texnikasini mashq qilish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta factoring masalasini mustaqil yechish
- 5 ta kvadrat farqi, 5 ta to'la kvadrat formulali misolni ajratish
- 3 ta trinomialni guruhlash usuli bilan ajratish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Har doim avval umumiy ko'paytuvchini (GCF) chiqarish kerak
- Kvadrat farqi va to'la kvadrat formulalarini yodlab olish vaqtini tejaydi
- Trinomial ajratishda ko'paytmasi=c, yig'indisi=b bo'lgan ikki son qidiriladi